

SRG091X&SRG093X 系列

Linux 显示驱动开发指导

短距离产品

版本：1.0.0

日期：2026-08-18

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市松江区泗泾镇外婆泾路 8 号 邮编：201601
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<https://www.quectel.com.cn/contact>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
<https://www.quectel.com.cn/contact?tab=t> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持您的产品设计。您须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。您知悉并同意，移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档，增加、修改或重述后的文档对您具有约束力。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，任何形式的购买都不可被视为授予除正常的非独家、免版税的产品使用许可之外的任何许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法、侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬软件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何明示、暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2026，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2026.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2026-08-13	Billy Zhang	文档创建
1.0.0	2026-08-18	Billy Zhang	临时版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	6
图片索引	7
1 引言	8
1.1. 硬件环境	8
2 DRM 子系统概述	9
3 面板接口	10
3.1. MIPI	10
3.1.1. DTS 配置	11
3.1.2. 面板驱动代码	13
3.1.3. 编译配置	14
3.1.4. 软件配置更新	14
3.1.5. 在 EVB 上验证 MIPI 面板	14
3.2. RGB	15
3.2.1. DTS 配置	16
3.2.2. 面板驱动代码	19
3.2.3. 编译配置	19
3.2.4. 软件配置更新	20
3.2.5. 在 EVB 上验证 RGB 面板	21
3.3. LVDS	22
3.3.1. DTS 配置	23
3.3.2. 面板驱动代码	24
3.3.3. 编译配置	25
3.3.4. 软件配置更新	26
4 显示配置	27
4.1. 背光配置	27
4.1.1. 背光属性	27
4.1.2. 背光校验	28
4.2. Logo 配置	28
4.2.1. Logo 介绍	28
4.2.2. 更换 Logo	29
4.2.3. 禁用 Yocto 进度条	29
4.2.4. 更改 Logo 位置	29
5 常见用法	31
5.1. 在面板上显示彩条	31
5.2. 在面板上显示图像	31
5.3. 播放视频	31

6	附录 术语缩写.....	32
---	--------------	----

表格索引

表 1: 面板接口兼容性	10
表 2: MIPI 面板 DTS 节点属性	12
表 3: RGB 面板 DTS 节点属性	18
表 4: LVDS 面板 DTS 节点属性	24
表 5: 背光属性	28
表 6: 术语缩写	32

图片索引

图 1: DRM 系统架构.....	9
图 2: 连接 MIPI 面板至 SR-IMXM-EVB.....	11
图 3: 连接 RGB 面板至 SR-IMXM-EVB	16
图 4: 连接 LVDS 面板至 SR-IMXM-EVB	22

1 引言

本文档以安装移远通信 SRG093X 模块的 SR-IMXM-EVB 为例，介绍如何在 SRG091X 系列和 SRG093X 系列模块上点亮显示面板，包含 DRM 子系统概述、面板接口说明、显示配置以及常见用法。

1.1. 硬件环境

表 1：硬件环境

硬件名称	数量
移远通信 SRG091X-TE-A/SRG093X-TE-A/ SRG091X-W-TE-A/SRG093X-W-TE-A	1
SR-IMXM-EVB	1
MIPI 面板	1
RGB 面板	1
LVDS 面板	1
USB type-C 线	1
电源线	1
连接线（用于连接各面板至 EVB）	若干

2 DRM 子系统概述

Linux 内核包含两种不同的显示设备驱动框架：Framebuffer（帧缓冲）和 DRM 框架。随着嵌入式显示外设的日益普及，DRM 目前已逐渐成为主流的图像显示框架。

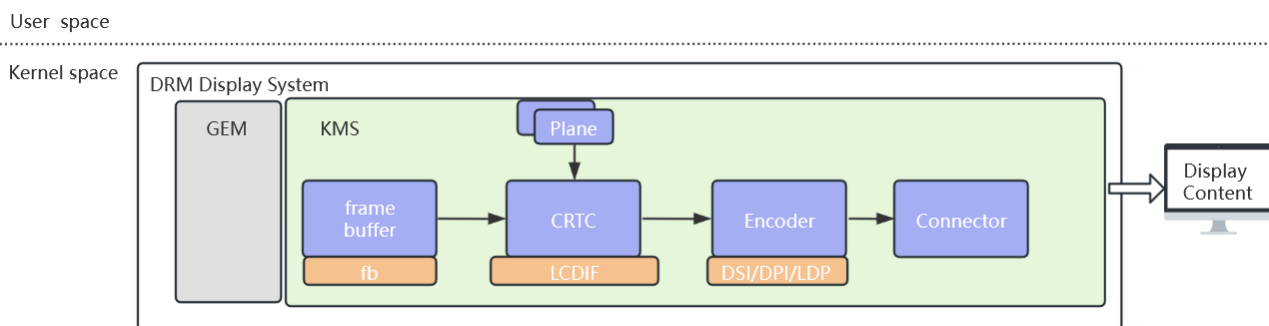


图 1：DRM 系统架构

KMS（内核模式设置）属于 DRM 框架的核心组件，主要用于配置各项显示参数（包含分辨率、FPS 等）以及刷新显示屏。

KMS 由多个组件组成，包括 PLANE、CRTC、ENCODER 和 CONNECTOR。其中：

- PLANE 用于图层管理，支持图层合成，能够让显示内容更加丰富和灵活；
- CRTC 负责扫描帧缓冲区并生成时序信号；
- ENCODER 将 CRTC 输出的图像信号转换成各类外部设备所需的信号；
- CONNECTOR 负责连接后续的物理显示设备，如 MIPI。
- GEM（图形执行管理器）作为最后一个关键部件，承担 DRM 框架下显示缓冲区的管理、分配与释放工作。

SRG091X 系列和 SRG093X 系列模块仅支持一个 CRTC，即仅提供一个 LCD 控制器。imx9x.dtsi 文件描述了整体的显示配置，以下 lcd-controller 配置摘自 imx93.dtsi。

```

lcdif: lcd-controller@4ae30000 {
    compatible = "fsl,imx93-lcdif";
    ...
    lcdif_disp: port {
        lcdif_to_dsi: endpoint@0 {}; ## support MIPI panel
        lcdif_to_ldb: endpoint@1 {}; ##support LVDS panel
        lcdif_to_dpi: endpoint@2 {}; ##support RGB panel
    };
}
    
```

3 面板接口

模块涉及 3 种面板接口，其对应的兼容性表如下所示。

表 1：面板接口兼容性

模块	MIPI	RGB	LVDS
SRG091X/SRG091X-W	/	24 位并行 RGB/YUV	/
SRG093X/SRG093X-W	1080p 60fps	24 位并行 RGB	720P 60fps

3.1. MIPI

本文采用一块 5.46 英寸 FHD MIPI 面板，该屏幕支持 4 通道，分辨率为 1080(H) × 1920(V)。请参照下图，将该显示屏连接至 SR-IMXM-EVB（以搭载移远通信 Quectel SRG093X-TE-A 为例）。

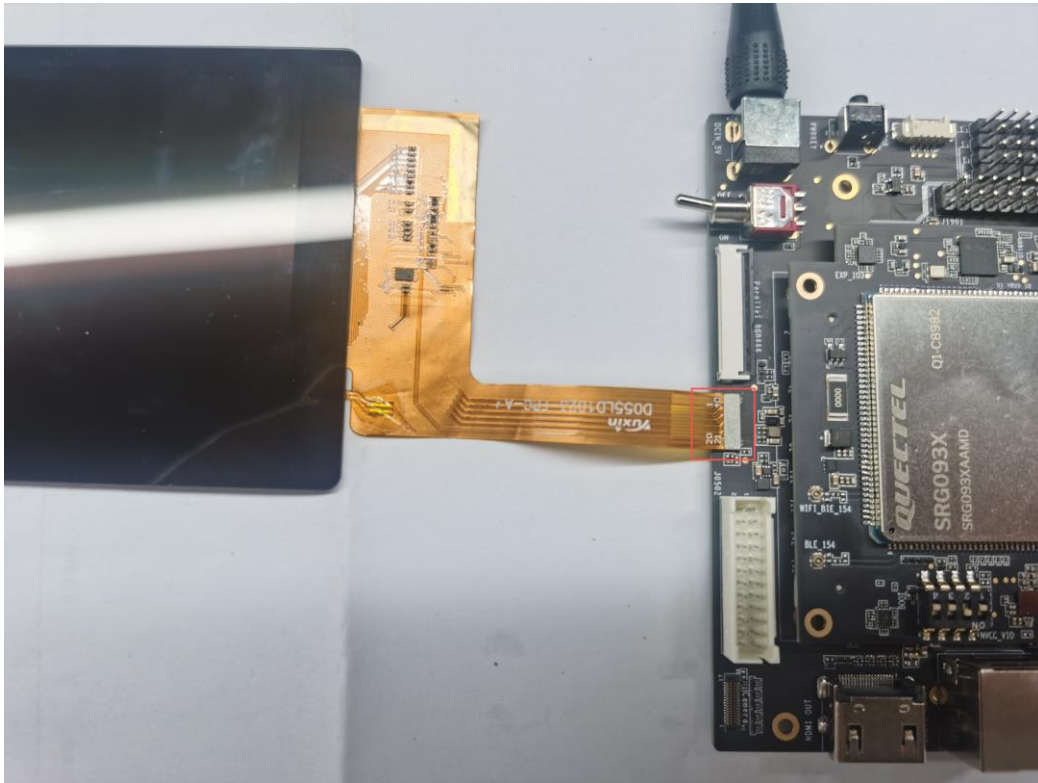


图 2：连接 MIPI 面板至 SR-IMXM-EVB

3.1.1. DTS 配置

由于 MIPI 面板被设置为默认面板，因此相关的配置位于基础 DTS 文件 *imx93-quectel-srg093x-common.dtsi* 中。MIPI DTS 的关键配置如下：

```
&dphy {
    status = "okay";
};

&dsi {
    status = "okay";
    panel@0 {
        compatible = "jadard,jd9522ts";
        backlight = <&backlight>;
        reg = <0>;
        reset-gpios = <&pcal6524 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* reset*/
        dsi-lanes = <4>;
        video-mode = <1>;

        width-mm = <68>;
        height-mm = <121>;
        status = "okay";
    };
};
```

```

    port {
        panel_in: endpoint {
            remote-endpoint = <&dsi_out>;
        };
    };
};
ports {
    port@1 {
        reg = <1>;

        dsi_out: endpoint {
            remote-endpoint = <&panel_in>;
        };
    };
};
};
&lcdif {
    assigned-clock-rates = <452088000>, <150696000>, <400000000>, <133333333>;
};

```

除此之外，还有一个处于禁用状态的节点：**adv7535**，MIPI 面板不需要此节点。

表 2：MIPI 面板 DTS 节点属性

属性	描述
@num	面板 ID。
port	数据流定义。
dphy	MIPI 设备控制器的物理层。
backlight	背光控制。
reset-gpios	复位控制引脚。
dsi-lanes	DSI 数据通道数量；范围：1~4。
video-mode	视频模式选项 0 突发模式。当前面板对突发模式的支持不佳。 1 带同步事件的非突发模式 2 带同步脉冲的非突发模式
width-mm	面板的物理宽度。
height-mm	面板的物理高度。

assigned-clock-rates

提供部分系统时钟，包括像素时钟和 3 倍像素时钟。

3.1.2. 面板驱动代码

MIPI 面板驱动位于 *drivers/gpu/drm/panel/panel-quectel-mipi.c*。关键函数如下所示。上电时序和复位时序必须严格遵循面板制造商的规格要求。

```
.probe = jd9522ts_panel_probe,
.prepare = jd9522ts_panel_prepare,
.unprepare = jd9522ts_panel_unprepare,
.enable = jd9522ts_panel_enable,
.disable = jd9522ts_panel_disable,
```

面板的初始化参数如下所示。像素时钟（.clock）的计算公式为： $150696000 = (1920 + 20 + 2 + 8) \times (1080 + 120 + 8 + 80) \times 60$ 。

```
/* Display mode timing - 1080x1920@60Hz */
static const struct drm_display_mode jd9522ts_default_mode = {
    .clock = 150696,
    .hdisplay = 1080,
    .hsync_start = 1080 + 120, /* hdisplay + hfp */
    .hsync_end = 1080 + 120 + 8, /* hdisplay + hfp + hsync */
    .htotal = 1080 + 120 + 8 + 80, /* hdisplay + hfp + hsync + hbp */
    .vdisplay = 1920,
    .vsync_start = 1920 + 20, /* vdisplay + vfp */
    .vsync_end = 1920 + 20 + 2, /* vdisplay + vfp + vsync */
    .vtotal = 1920 + 20 + 2 + 8, /* vdisplay + vfp + vsync + vbp */
    .width_mm = 68,
    .height_mm = 121,
    .flags = DRM_MODE_FLAG_NHSYNC | DRM_MODE_FLAG_NVSYNC,
};
```

除了像素时钟外，还必须正确配置视频 PLL。其计算公式如下： $452088000 = 150696000 \times \text{bpp}(\text{RGB888} = 24) / \text{lane}(4) / 2$ 。

```
In /drivers/clk/imx/clk-fracn-gppll.c

static const struct imx_fracn_gppll_rate_table fracn_tbl[] = {

+     PLL_FRACN_GP(452088000U, 150, 696, 1000, 0, 8),
}
}
```

3.1.3. 编译配置

修改 *Makefile* 和 *Kconfig* 文件如下，以确保目标.dts 和.c 文件能够被成功编译。

```
● diff --git a/arch/arm64/configs/imx_v8_defconfig b/arch/arm64/configs/imx_v8_defconfig

--- a/arch/arm64/configs/imx_v8_defconfig
+++ b/arch/arm64/configs/imx_v8_defconfig
+CONFIG_DRM_PANEL_QUECTEL_MIPI=y
● diff --git a/drivers/gpu/drm/panel/Kconfig b/drivers/gpu/drm/panel/Kconfig

--- a/drivers/gpu/drm/panel/Kconfig
+++ b/drivers/gpu/drm/panel/Kconfig
+config DRM_PANEL_QUECTEL_MIPI
+
+    tristate "Jadard JD9522TS 1080x1920 DSI panel"
+
+    depends on OF
+
+    depends on DRM_MIPI_DSI
+
+    depends on BACKLIGHT_CLASS_DEVICE
+
+    help
+
+    Say Y here if you want to enable support for Jadard JD9522TS
+    1080x1920 MIPI DSI panel. This is a 5.46" Full HD panel with
+    4-lane MIPI DSI interface.
+
● diff --git a/drivers/gpu/drm/panel/Makefile b/drivers/gpu/drm/panel/Makefile

--- a/drivers/gpu/drm/panel/Makefile
+++ b/drivers/gpu/drm/panel/Makefile
+obj-$(CONFIG_DRM_PANEL_QUECTEL_MIPI) += panel-quectel-mipi.o
```

3.1.4. 软件配置更新

确保内核镜像中包含 MIPI 面板驱动。

将镜像烧录至 EVB 并启动 EVB 后，MIPI 面板应自动上电。

3.1.5. 在 EVB 上验证 MIPI 面板

执行 **modetest** 或 **fbset** 命令，检查 MIPI 面板驱动是否正常运行。若返回以下信息，则表明 MIPI 面板驱动运行正常。

```
root@imx93quec:~# modetest
Encoders:
id      crtc    type    possible crtcs  possible clones
34      33      DSI     0x00000001     0x00000001
```

```
Connectors:
id      encoder status      name      size (mm)      modes      encoders
35      34      connected      DSI-1      68x121      1      34

CRTC's:
id      fb      pos      size
33      39      (0,0)      (1080x1920)
#0 1080x1920 60.00 1080 1142 1146 1182 1920 1940 1942 1950 138294 flags: nhsync, nvsync;
type: preferred, driver
Planes:
id      crt看      fb      CRTC x,y      x,y      gamma size      possible crtcs
31      33      39      0,0      0,0      0      0x00000001

root@imx93quec:~# fbset
mode "1080x1920"
    geometry 1080 1920 1080 1920 32
    timings 0 0 0 0 0 0
    rgba 8/16,8/8,8/0,0/0
endmode
```

3.2. RGB

由于 RGB 属于并行接口，会占用大量 GPIO 资源，从而与其他功能产生严重的引脚冲突。为保障最佳兼容性，后续设计按照下述方式进行功能划分：

- SRG093X-TE-A：默认支持 Codec，不支持 RGB；
- SRG091X-TE-A：默认支持 RGB，不支持 Codec；
- SRG091X/SRG093X 模块：RGB/Codec 二选一，具体取决于外围电路设计；
- SRG091X-W-TE-A/SRG093X-W-TE-A：默认支持 Codec/Wi-Fi HaLow，不支持 RGB；
- SRG091X-W/SRG093X-W 模块：不支持 RGB。

本文采用一块 5.0 英寸 RGB 24 位并行接口面板，分辨率为 800(H) × 480(V)。请参照下图，将该面板连接至 SR-IMXM-EVB（以搭载移远通信 Quectel SRG093X-TE-A 为例），并确保 RGB666 拨码开关处于开启位置。

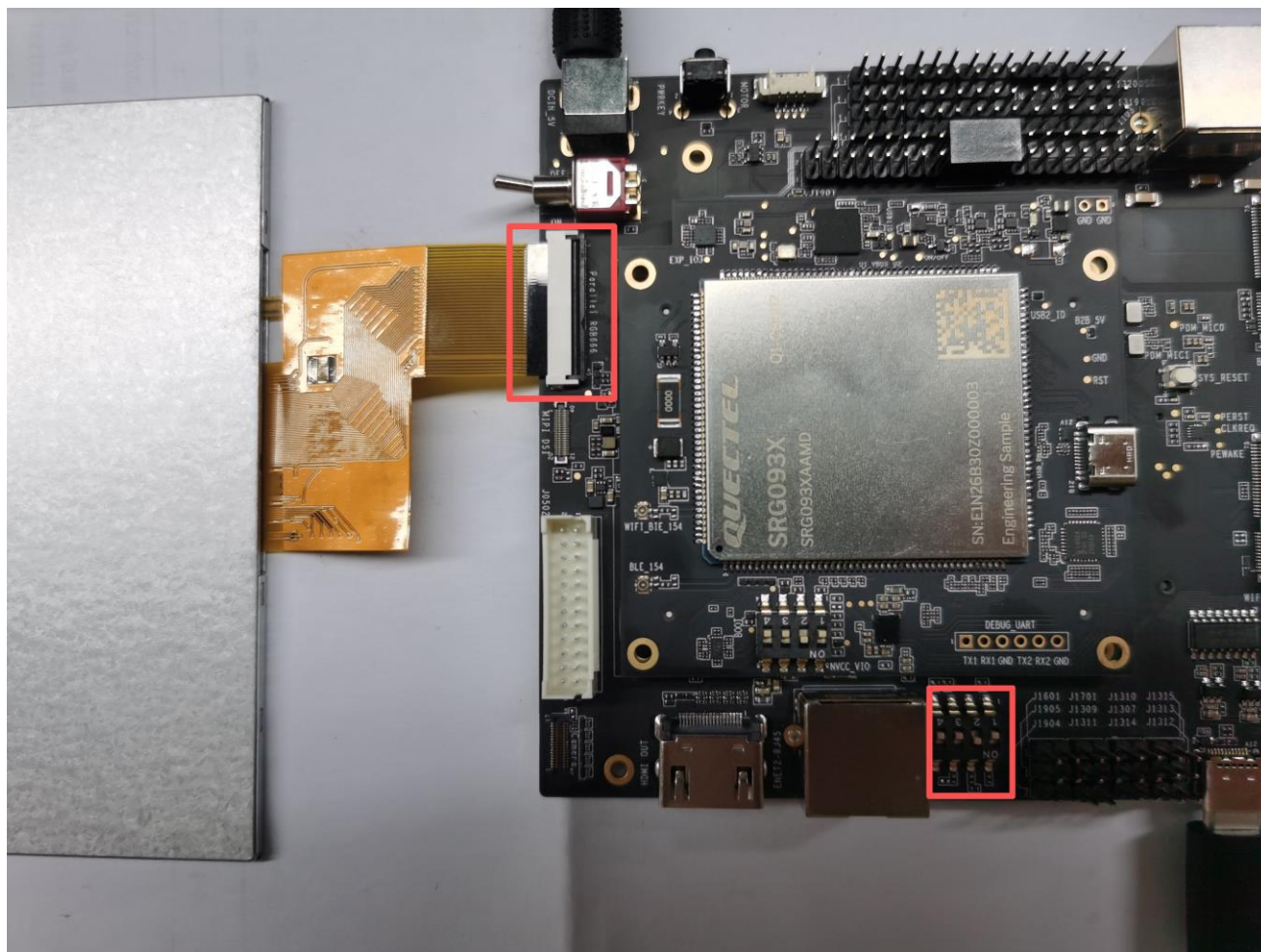


图 3：连接 RGB 面板至 SR-IMXM-EVB

3.2.1. DTS 配置

RGB 面板的 DTS 文件是 `arch/arm64/boot/dts/freescale/imx93(1)-quectel-rgb-panel.dts`。RGB DTS 文件中的关键配置如下：

```
panel {
    compatible = "ilitek,ili6137";
    backlight = <&backlight>;
    power-gpios = <&pcal6524 16 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* RGB_3V3*/
    enable-gpios = <&gpio2 27 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* IMX GPIO_IO27 IMX
LCDDC_D23/DISP - changed to ACTIVE_HIGH */
    status = "okay";
    port {
        panel_in: endpoint {
            remote-endpoint = <&display_out>;
        };
    };
};
```

```

};

&iomuxc {
    pinctrl_lcdif: lcdifgrp {
        fsl,pins = <
            MX93_PAD_GPIO_IO00__MEDIAMIX_DISP_CLK      0x31e          /*IMX
LCDDC_CLK*/
            MX93_PAD_GPIO_IO01__MEDIAMIX_DISP_DE      0x31e /*IMX LCDDC_DE*/
            MX93_PAD_GPIO_IO02__MEDIAMIX_DISP_VSYNC    0x31e
            MX93_PAD_GPIO_IO03__MEDIAMIX_DISP_HSYNC    0x31e

            MX93_PAD_GPIO_IO04__MEDIAMIX_DISP_DATA00    0x31e
            MX93_PAD_GPIO_IO05__MEDIAMIX_DISP_DATA01    0x31e
            MX93_PAD_GPIO_IO06__MEDIAMIX_DISP_DATA02    0x31e
            MX93_PAD_GPIO_IO07__MEDIAMIX_DISP_DATA03    0x31e
            MX93_PAD_GPIO_IO08__MEDIAMIX_DISP_DATA04    0x31e
            MX93_PAD_GPIO_IO09__MEDIAMIX_DISP_DATA05    0x31e

            MX93_PAD_GPIO_IO10__MEDIAMIX_DISP_DATA06    0x31e
            MX93_PAD_GPIO_IO11__MEDIAMIX_DISP_DATA07    0x31e
            MX93_PAD_GPIO_IO12__MEDIAMIX_DISP_DATA08    0x31e
            MX93_PAD_GPIO_IO13__MEDIAMIX_DISP_DATA09    0x31e
            MX93_PAD_GPIO_IO14__MEDIAMIX_DISP_DATA10    0x31e
            MX93_PAD_GPIO_IO15__MEDIAMIX_DISP_DATA11    0x31e

            MX93_PAD_GPIO_IO16__MEDIAMIX_DISP_DATA12    0x31e
            MX93_PAD_GPIO_IO17__MEDIAMIX_DISP_DATA13    0x31e
            MX93_PAD_GPIO_IO18__MEDIAMIX_DISP_DATA14    0x31e
            MX93_PAD_GPIO_IO19__MEDIAMIX_DISP_DATA15    0x31e
            MX93_PAD_GPIO_IO20__MEDIAMIX_DISP_DATA16    0x31e
            MX93_PAD_GPIO_IO21__MEDIAMIX_DISP_DATA17    0x31e
            MX93_PAD_GPIO_IO27__GPIO2_IO27              0x31e
        >;
    };

    pinctrl_lcdif_gpio: lcdifgpiogrp {
        fsl,pins = <
            MX93_PAD_GPIO_IO00__GPIO2_IO00              0x51e
            MX93_PAD_GPIO_IO01__GPIO2_IO01              0x51e
            MX93_PAD_GPIO_IO02__GPIO2_IO02              0x51e
            MX93_PAD_GPIO_IO03__GPIO2_IO03              0x51e
        >;
    };
};

```

```
&lcdif {
    assigned-clock-rates = <100359000>, <33453000>, <400000000>, <133333333>;
    status = "okay";
};

&parallel_disp_fmt {
    pinctrl-names = "default", "gpio";
    pinctrl-0 = <&pinctrl_lcdif>;
    pinctrl-1 = <&pinctrl_lcdif_gpio>;
    fsl,interface-pix-fmt = "rgb666";
    status = "okay";

    ports {
        port@1 {
            reg = <1>;
            display_out: endpoint {
                remote-endpoint = <&panel_in>;
            };
        };
    };
};
```

表 3: RGB 面板 DTS 节点属性

属性	描述
<i>panel</i>	面板描述。
<i>port</i>	数据流定义。
<i>backlight</i>	背光控制。
<i>power-gpios</i>	电源控制 GPIO。
<i>enable-gpios</i>	显示使能（DISP）引脚控制。
<i>MX93_PAD_GPIO_IOXX__MEDIAMIX_DISP_XX</i>	引脚控制设置，配置为并行显示模式。
<i>parallel_disp_fmt</i>	LCDIF 并行输出接口配置。
<i>fsl,interface-pix-fmt</i>	显示模式。
<i>assigned-clock-rates</i>	提供部分系统时钟，包括像素时钟和 3 倍像素时钟。

3.2.2. 面板驱动代码

RGB 面板驱动位于 `drivers/gpu/drm/panel/panel-quectel-rgb.c`。关键函数如下所示。上电时序和复位时序必须严格遵循面板制造商的规格要求。

```
.disable = ili6137_disable,
.unprepare = ili6137_unprepare,
.prepare = ili6137_prepare,
.enable = ili6137_enable,
.get_modes = ili6137_get_modes,
```

面板的初始化参数如下所示。像素时钟（.clock）的计算公式为： $33453 = (800 + 210 + 2 + 46) \times (480 + 22 + 2 + 23) \times 60$ 。

```
static const struct drm_display_mode ili6137_mode = {
    .clock = 33453,
    .hdisplay = 800,
    .hsync_start = 800 + 210, /* hdisplay + hfp */
    .hsync_end = 800 + 210 + 2, /* hdisplay + hfp + hsync */
    .htotal = 800 + 210 + 2 + 46, /* hdisplay + hfp + hsync + hbp */
    .vdisplay = 480,
    .vsync_start = 480 + 22, /* vdisplay + vfp */
    .vsync_end = 480 + 22 + 2, /* vdisplay + vfp + vsync */
    .vtotal = 480 + 22 + 2 + 23, /* vdisplay + vfp + vsync + vbp */
    .type = DRM_MODE_TYPE_DRIVER | DRM_MODE_TYPE_PREFERRED,
    .flags = DRM_MODE_FLAG_NHSYNC | DRM_MODE_FLAG_NVSYNC,
    .width_mm = 108,
    .height_mm = 65,
};
```

除了像素时钟外，还必须正确配置视频 PLL。其计算公式如下： $100359000 = 33453000 \times 3$ （系统公共 PLL）。

```
In /drivers/clk/imx/clk-fracn-gppll.c

static const struct imx_fracn_gppll_rate_table fracn_tbl[] = {

+     PLL_FRACN_GP(100359000U, 33, 453, 1000, 0, 8), /*Quectel RGB panel*/
}
```

3.2.3. 编译配置

修改 `Makefile` 和 `Kconfig` 文件如下，以确保目标 `.dts` 和 `.c` 文件能够被成功编译。以 SRG093X 系列模块为例，具体修改如下：

```

● diff --git a/arch/arm64/boot/dts/freescale/Makefile b/arch/arm64/boot/dts/freescale/Makefile
--- a/arch/arm64/boot/dts/freescale/Makefile
+++ b/arch/arm64/boot/dts/freescale/Makefile
@@ -397,6 +397,8 @@ dtb-$(CONFIG_ARCH_MXC) += imx93-11x11-quec.dtb \
+
+       imx93-quectel-rgb-panel.dtb \

● diff --git a/arch/arm64/configs/imx_v8_defconfig b/arch/arm64/configs/imx_v8_defconfig

--- a/arch/arm64/configs/imx_v8_defconfig
+++ b/arch/arm64/configs/imx_v8_defconfig
+ CONFIG_DRM_PANEL_QUECTEL_RGB=y

● diff --git a/drivers/gpu/drm/panel/Kconfig b/drivers/gpu/drm/panel/Kconfig

--- a/drivers/gpu/drm/panel/Kconfig
+++ b/drivers/gpu/drm/panel/Kconfig

+config DRM_PANEL_QUECTEL_RGB
+   tristate "Ilitek ILI6137 480x800 RGB panel"
+   depends on OF
+   help
+       Say Y here if you want to enable support for Ilitek ILI6137
+       480x800 RGB LCD panel. The panel uses 24-bit parallel RGB
+       interface for display data.
+
+       This driver is based on the simple RGB panel driver architecture.
+       To compile this driver as a module, choose M here.
● + diff --git a/drivers/gpu/drm/panel/Makefile b/drivers/gpu/drm/panel/Makefile
--- a/drivers/gpu/drm/panel/Makefile
+++ b/drivers/gpu/drm/panel/Makefile
+ obj-$(CONFIG_DRM_PANEL_QUECTEL_RGB) += panel-quectel-rgb.o

```

3.2.4. 软件配置更新

确保内核镜像中包含 RGB 面板驱动。

下述步骤介绍如何将默认 DTB 替换为支持 RGB 面板的自定义 DTB（**setenv fdtfile imx93-quectel-rgb-panel.dtb**）。

步骤一： 在 U-Boot 阶段中断系统启动流程。

步骤二： 执行如下命令替换默认 DTB。

SRG093X 系列模块：

```
$setenv fdtfile imx93-quectel-rgb-panel.dtb
```

SRG091X 系列模块:

```
$setenv fdtfile imx91-quectel-rgb-panel.dtb
```

```
$saveenv
```

```
$run bootcmd
```

3.2.5. 在 EVB 上验证 RGB 面板

执行 **modetest** 或 **fbsetto** 命令，检查 RGB 面板驱动是否正常运行。若返回以下信息，则表明 RGB 面板驱动运行正常。

```
root@imx93quec:~# modetest
trying to open device 'imx-drm'...done
Encoders:
id      crtc    type    possible crtcs  possible clones
34      33      DPI     0x00000001     0x00000001
Connectors:
id      encoder status      name      size (mm)      modes      encoders
35      34      connected    DPI-1      108x65      1          34
modes:
      index name refresh (Hz) hdisp hss hse htot vdisp vss vse vtot
#0 800x480 60.00 800 1010 1012 1058 480 502 504 527 33453 flags: nhsync, nvsync; type:
preferred, driver
CRTCs:
id      fb      pos      size
33      39      (0,0)    (800x480)
#0 800x480 60.00 800 1010 1012 1058 480 502 504 527 33453 flags: nhsync, nvsync; type:
preferred, driver
props:
      24 VRR_ENABLED:
          flags: range
          values: 0 1
          value: 0
Planes:
id      crtc    fb      CRTC x,y      x,y      gamma size      possible crtcs
31      33      39      0,0           0,0      0              0x00000001
formats: XR24 AR24 RG16 XB24 AB24 AR15 XR15
props:
      8 type:
          flags: immutable enum
          enums: Overlay=0 Primary=1 Cursor=2
          value: 1
      32 zpos:
          flags: immutable range
```

values: 0 0

value: 0

Frame buffers:

id	size	pitch

3.3. LVDS

本文采用一块 8.0 英寸 LVDS 接口 TFT LCD 面板，分辨率为 800(H) × 1280(V)。请参照下图，将该面板连接至 SR-IMXM-EVB（以搭载 Quectel SRG093X-TE-A 为例）。

由于 EVB V1.2 不支持 LVDS 接口，因此本章仅以 EVB V1.1 为例进行说明。



图 4：连接 LVDS 面板至 SR-IMXM-EVB

3.3.1. DTS 配置

LVDS 面板的 DTS 文件是 *arch/arm64/boot/dts/freescale/imx93-quectel-lvds-panel.dts*。LVDS DTS 文件中的关键配置如下：

```
lvds_panel: panel {
    compatible = "quectel,lvds-panel";
    backlight = <&backlight_lvds>;
    power-gpios = <&pcal6524 8 GPIO_ACTIVE_HIGH>;/*154_RST_LVDS_3V3_PWR_EN
LVDS_VDD3V3 ext.GPIO8*/
    power-supply = <&reg_vdc_3v3>;/* VDC_3V3 power supply via regulator */
    reset-gpios = <&pcal6524 21 GPIO_ACTIVE_LOW>;/* LCDC_D21 LVDS_RESET
ext.GPIO21*/
    /*enable-gpios = <&gpio0 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;*/
    tp-gpios = <&gpio4 29 GPIO_ACTIVE_HIGH>;/* LCDC_D21 LVDS_RESET ext.GPIO21*/

    port {
        panel_lvds_in: endpoint {
            remote-endpoint = <&lvds_out>;
        };
    };
};

&ldb {
    status = "okay";

    lvds-channel@0 {
        status = "okay";
        fsl,data-mapping = "spwg";
        fsl,data-width = <24>;

        port@1 {
            reg = <1>;
            lvds_out: endpoint {
                remote-endpoint = <&panel_lvds_in>;
            };
        };
    };
};

&ldb_phy {
    status = "okay";
};

&lcdif {
```

```
status = "okay";
assigned-clock-rates = <488530000>, <69790000>, <400000000>, <133333333>;
};
```

表 4: LVDS 面板 DTS 节点属性

属性	描述
<i>panel</i>	面板描述。
<i>port</i>	数据流定义。
<i>backlight</i>	背光控制。
<i>power-gpios</i>	VDD3V3 电源控制 GPIO。
<i>power-supply</i>	稳压器定义，确保 VDD3V3 提前上电。
<i>reset-gpios</i>	复位控制引脚。
<i>ldb_phy</i>	LVDS 设备控制器的物理层。
<i>assigned-clock-rates</i>	提供部分系统时钟，包括像素时钟和 3 倍像素时钟。

3.3.2. 面板驱动代码

LVDS 面板驱动位于 *drivers/gpu/drm/panel/panel-quectel-lvds.c*。关键函数如下所示。上电时序和复位时序必须严格遵循面板制造商的规格要求。

```
.disable = quectel_lvds_disable,
.unprepare = quectel_lvds_unprepare,
.prepare = quectel_lvds_prepare,
.enable = quectel_lvds_enable,
.get_modes = quectel_lvds_get_modes,
```

面板的初始化参数如下所示。像素时钟（.clock）的计算公式为： $69790 = (800 + 46 + 2 + 44) \times (1280 + 14 + 2 + 8) \times 60$ 。

```
static const struct drm_display_mode default_mode = {
    .clock = 69790,          /* 69.79MHz pixel clock */

    .hdisplay = 800,
    .hsync_start = 800 + 46, /* hdisplay + hfront-porch */
    .hsync_end = 800 + 46 + 2, /* hdisplay + hfp + hsync-len */
    .htotal = 800 + 46 + 2 + 44, /* hdisplay + hfp + hsync + hback-porch */
```

```
.vdisplay = 1280,
.vsync_start = 1280 + 14, /* vdisplay + vfront-porch */
.vsync_end = 1280 + 14 + 2, /* vdisplay + vfp + vsync-len */
.vtotal = 1280 + 14 + 2 + 8, /* vdisplay + vfp + vsync + vback-porch */

.flags = DRM_MODE_FLAG_NVSYNC | DRM_MODE_FLAG_NHSYNC,
.type = DRM_MODE_TYPE_DRIVER | DRM_MODE_TYPE_PREFERRED,

.width_mm = 172, /* Physical width from rk3568-evb.dtsi */
.height_mm = 107, /* Physical height from rk3568-evb.dtsi */
};
```

除了像素时钟外，还必须正确配置视频 PLL。其计算公式如下： $488530000 = 69790000 \times \text{bpp}(\text{RGB888_1X7X4_SPWG}=28) / \text{通道}(4)$ 。

```
In /drivers/clk/imx/clk-fracn-gppll.c

static const struct imx_fracn_gppll_rate_table fracn_tbl[] = {

+ PLL_FRACN_GP(488530000U, 162, 843, 1000, 0, 8),/*Quectel LVDS panel*/
}
```

3.3.3. 编译配置

修改 *Makefile* 和 *Kconfig* 文件如下，以确保目标.dts 和.c 文件能够被成功编译。

- diff --git a/arch/arm64/boot/dts/freescale/Makefile b/arch/arm64/boot/dts/freescale/Makefile
 --- a/arch/arm64/boot/dts/freescale/Makefile
 +++ b/arch/arm64/boot/dts/freescale/Makefile
 @@ -397,6 +397,8 @@ dtb-\$(CONFIG_ARCH_MXC) += imx93-11x11-quec.dtb \
 + imx93-quectel-lvds-panel.dtb \
- diff --git a/arch/arm64/configs/imx_v8_defconfig b/arch/arm64/configs/imx_v8_defconfig
 --- a/arch/arm64/configs/imx_v8_defconfig
 +++ b/arch/arm64/configs/imx_v8_defconfig
 + CONFIG_DRM_PANEL_QUECTEL_LVDS=y
- diff --git a/drivers/gpu/drm/panel/Kconfig b/drivers/gpu/drm/panel/Kconfig
 --- a/drivers/gpu/drm/panel/Kconfig
 +++ b/drivers/gpu/drm/panel/Kconfig

```
+config DRM_PANEL_QUECTEL_LVDS
+   tristate "Quectel LVDS panel"
+   depends on OF
+   depends on DRM_KMS_HELPER
+   depends on BACKLIGHT_CLASS_DEVICE
+   select VIDEOMODE_HELPERS
+   help
+       Say Y here if you want to enable support for Quectel LVDS panels.
+       The panel has a 800x1280 resolution and uses LVDS interface with
+       SPWG format. This driver supports power management and backlight
+       control.

● + diff --git a/drivers/gpu/drm/panel/Makefile b/drivers/gpu/drm/panel/Makefile
--- a/drivers/gpu/drm/panel/Makefile
+++ b/drivers/gpu/drm/panel/Makefile
+obj-$(CONFIG_DRM_PANEL_QUECTEL_LVDS) += panel-quectel-lvds.o
```

3.3.4. 软件配置更新

确保内核镜像中包含 LVDS 面板驱动。

下述步骤介绍如何将默认 DTB 替换为支持 LVDS 面板的自定义 DTB（**setenv fdtfile imx93-11x11-q uec-lvds-panel.dtb**）。

- 步骤一：** 在 U-Boot 阶段中断系统启动流程。
步骤二： 执行如下命令替换默认 DTB。

```
$setenv fdtfile imx93-quectel-lvds-panel.dtb
$saveenv
$run bootcmd
```

4 显示配置

4.1. 背光配置

4.1.1. 背光属性

MIPI、RGB 和 LVDS 面板共用同一套背光配置。

```
backlight: backlight {
    compatible = "pwm-backlight";
    pwms = <&tpm4 3 40000 0>; /* 25KHz PWM */
    brightness-levels = < 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
                        10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                        20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
                        30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
                        40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
                        50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
                        60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
                        70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
                        80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
                        90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
                        100>;

    default-brightness-level = <80>;
    power-supply = <&reg_1p8v>;
};
reg_1p8v: regulator-1p8v {
    compatible = "regulator-fixed";
    regulator-name = "1P8V";
    regulator-min-microvolt = <1800000>;
    regulator-max-microvolt = <1800000>;
    gpio = <&gpio2 25 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    enable-active-high;
};
&tpm4 {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&pinctrl_tpm4_ch3>;
    status = "okay";
```

```
};
&iomuxc {
    pinctrl_tpm4_ch3: tpm4ch3grp {
        fsl,pins = <
            MX93_PAD_GPIO_IO25__TPM4_CH3 0x31e
        >;
    };
};
```

表 5：背光属性

属性	描述
<i>pwms</i>	参数 1: PWM 节点 参数 2: PWM 通道 参数 3: PWM 输出波形周期；单位：纳秒（ns） 参数 4: 极性
<i>brightness-levels</i>	面板可选亮度档位 ● 当 PWM 极性配置为正极性时，占空比可调区间为 0%~100% ● 当 PWM 极性配置为负极性时，占空比可调区间为 100%~0%
<i>default-brightness-level</i>	默认亮度档位
<i>enable-gpios</i>	背光使能引脚，按照实际设计进行配置

4.1.2. 背光校验

执行如下命令进行背光校验。

```
cat /sys/class/backlight/backlight/actual_brightness //get the current brightness
echo xx > /sys/class/backlight/backlight/actual_brightness //set the brightness
cat /sys/class/backlight/backlight/max_brightness //get the max brightness
echo xx > /sys/class/backlight/backlight/max_brightness //set the max brightness
```

4.2. Logo 配置

4.2.1. Logo 介绍

在 Linux 内核启动过程中，屏幕左上角会显示小企鹅图标，每个 CPU 核心对应一只企鹅（例如，双核 i.MX93 设备显示两只企鹅）。每张企鹅图像的分辨率为 80 × 80 像素，对应内核源码内的 PPM 文件。

4.2.2. 更换 Logo

本章介绍如何替换 Logo 并进行其他自定义设置。

- 步骤一： 找到需要替换的图像，使用工具将其调整为与 LCD 分辨率相同或更低的分辨率。
- 步骤二： 将图像转换为.ppm 格式。

示例如下：

```
sudo apt install netpbm
pngtopnm quectel-logo.png > quectel-logo.pnm
pnmquant 224 quectel-logo.pnm > quectel-logo_224.pnm
pnmtoplainpnm quectel-logo_224.pnm > logo_linux_clut224.ppm
rm quectel-logo.pnm quectel-logo_224.pnm
```

- 步骤三： 使用新图像替换 drivers/video/logo/logo_linux_clut224.ppm，不要更改文件名。
- 步骤四： 重新构建内核并将其烧录到 EVB。完成后将显示新的 Logo。

4.2.3. 禁用 Yocto 进度条

启动 Logo 显示后，会出现一个 Yocto 进度条。该进度条由 Psplash 服务实现。可以通过修改 systemd 配置来禁用 Psplash 服务，从而隐藏该进度条。

执行如下命令以禁用 Psplash 服务：

```
systemctl disable psplash-start
systemctl disable psplash-systemd
```

4.2.4. 更改 Logo 位置

从内核 5.10 版本开始，内核支持通过配置 U-Boot 启动参数，将内核 Logo 居中显示，并设置显示的 Logo 数量。更多信息请参考内核文档 *Documentation/fb/fbcon.rst*。

要 Logo 显示在屏幕中央，请在 U-Boot 中按如下方式配置 bootargs：

```
$setenv mmcargs "setenv bootargs ${jh_clk} ${mcore_clk} console=${console} root=${mmcroot}
fbcon=logo-pos:center,logo-count:1"
$saveenv
```

设置 Logo 位置的其他方法：

```
$setenv splashpos m,m # Centered display (middle,middle)
$setenv splashpos 300,500 # Specify the coordinates (x=300, y=500)
$saveenv
```

```
#Some other location identifier :  
# m = middle  
# l = left  
# r = right  
# t = top  
# b = bottom
```

5 常见用法

本章介绍如何在面板上显示图像和视频。

5.1. 在面板上显示彩条

以 RGB 面板为例，执行如下命令在面板上显示彩条。

```
systemctl stop weston    //stop the weston server
modetest -s 35:800x480
//Takeing the RGB panel as an example, the 35 is the id of 'Connectors', and the '800x480' is the
specific resolution of the panel.
```

5.2. 在面板上显示图像

使用 GStreamer 工具显示图像：

```
gst-launch-1.0 filesrc location=test.png ! pngdec ! imagefreeze ! videoconvert ! videoflip
method=clockwise ! waylandsink
```

5.3. 播放视频

若需使用 GStreamer 播放视频，`/usr/lib/gstreamer-1.0/`目录中必须存在用于 MP4 解码的 `libgstlibav.so` 库。

执行如下命令播放 MP4 视频：

```
gst-launch-1.0 filesrc location=/usr/quectel/1920_1080.mp4 ! qtdemux ! queue ! avdec_h264 !
videoconvert ! videoflip method=counterclockwise ! videoscale ! video/x-raw, width=1280,
height=800 ! waylandsink sync=false -v
```

如需了解 GStreamer 使用方法的详细内容，请参阅其官方开源文档。

6 附录 术语缩写

表 6：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
CRTC	Cathode Ray Tube Controller	阴极射线管控制器
DIP	Dual In-line Package	双列直插式封装
DPI	Dots Per Inch	每英寸点数
DRM	Direct Rendering Manager	直接渲染管理器
DSI	Display Serial Interface	显示串行接口
DTB	Device Tree Blob	设备树二进制文件
DTS	Device Tree Source	设备树源文件
EVB	Evaluation Board	评估板
FHD	Full High Definition	全高清
FPS	Frames Per Second	每秒帧数
GEM	Graphics Execution Manager	图形执行管理器
GPIO	General Purpose Input/Output	通用输入/输出
ID	Identifier	标识符
KMS	Kernel Mode Setting	内核显示模式设置
LCD	Liquid Crystal Display	液晶显示器
LCDIF	LCD Interface	液晶显示接口
LVDS	Low-Voltage Differential Signaling	低压差分信号
MIPI	Mobile Industry Processor Interface	移动产业处理器接口
PLL	Phase-Locked Loop	锁相环

PWM	Pulse Width Modulation	脉宽调制
RGB	Red Green Blue	红绿蓝
TFT	Thin Film Transistor	薄膜晶体管